

Chapitre 16

Probabilités et échantillonnage

Niveau Seconde

I. Un peu d'histoire

Les probabilités sont aujourd'hui utilisées dans de nombreux domaines : les jeux, les sondages, la météo, la médecine, l'économie ou encore l'informatique.

Historiquement, les probabilités sont nées de problèmes liés aux jeux de hasard. Les mathématiciens ont notamment cherché à répondre à des questions du type :

- quelle est la chance d'obtenir un certain résultat avec des dés ?
- comment répartir équitablement les gains d'une partie interrompue ?

Au XVII^e siècle, les mathématiciens Pascal, Fermat et Huygens participent au développement des premières méthodes de calcul des probabilités.

II. Vocabulaire des probabilités

1. Expérience aléatoire

Une expérience est dite **aléatoire** lorsque son résultat ne peut pas être prévu avec certitude.

Exemples :

- lancer un dé ;
- tirer une carte ;
- tirer une boule dans une urne ;
- lancer une pièce.

2. Issue

Une **issue** est un résultat possible d'une expérience aléatoire.

On lance un dé à 6 faces.
Les issues possibles sont :

1, 2, 3, 4, 5, 6.

3. Univers

L'ensemble de toutes les issues possibles est appelé **univers**. On le note souvent Ω .

Pour un lancer de dé à 6 faces :

$$\Omega = \{1; 2; 3; 4; 5; 6\}.$$

4. Événement

Un **événement** est un ensemble d'issues. On le note souvent avec une lettre majuscule : A , B , C , etc.

On lance un dé. On considère l'événement :

A : « obtenir un nombre pair ».

Alors :

$$A = \{2; 4; 6\}.$$

5. Événement élémentaire

Un événement constitué d'une seule issue est appelé **événement élémentaire**.

L'événement :

$$B = \{3\}$$

correspond à : « obtenir 3 ».

6. Événement impossible et événement certain

L'**événement impossible** ne contient aucune issue. Il est noté :

$$\emptyset.$$

L'**événement certain** contient toutes les issues. Il correspond à l'univers :

$$\Omega.$$

$$P(\emptyset) = 0 \quad \text{et} \quad P(\Omega) = 1.$$

III. Probabilité d'un événement

1. Loi de probabilité

Définir une **loi de probabilité** sur un univers fini, c'est associer à chaque issue une probabilité. Ces probabilités doivent être :

- positives ou nulles ;
- de somme égale à 1.

Si :

$$\Omega = \{e_1; e_2; \dots; e_n\},$$

alors on associe à chaque issue e_i une probabilité p_i telle que :

$$p_1 + p_2 + \dots + p_n = 1.$$

2. Exemple avec une urne

Une urne contient 8 boules :

- 2 boules portent le numéro 1 ;
- 2 boules portent le numéro 2 ;
- 3 boules portent le numéro 3 ;
- 1 boule porte le numéro 4.

On tire une boule au hasard.

L'univers est :

$$\Omega = \{1; 2; 3; 4\}.$$

Comme chaque boule a la même chance d'être tirée :

$$P(1) = \frac{2}{8} = \frac{1}{4},$$

$$P(2) = \frac{2}{8} = \frac{1}{4},$$

$$P(3) = \frac{3}{8},$$

$$P(4) = \frac{1}{8}.$$

On vérifie :

$$\frac{1}{4} + \frac{1}{4} + \frac{3}{8} + \frac{1}{8} = 1.$$

Issue e_i	1	2	3	4
Probabilité $P(e_i)$	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{4}$	$\frac{3}{8}$	$\frac{1}{8}$

3. Probabilité d'un événement

La probabilité d'un événement est la somme des probabilités des issues qui le composent.

Avec l'urne précédente, on considère :

$$A = \{1; 2\}.$$

Alors :

$$P(A) = P(1) + P(2)$$

donc :

$$P(A) = \frac{1}{4} + \frac{1}{4} = \frac{1}{2}.$$

IV. Cas de l'équiprobabilité

1. Définition

On parle d'**équiprobabilité** lorsque toutes les issues ont la même probabilité.

Exemples :

- lancer un dé équilibré ;
- lancer une pièce équilibrée ;
- tirer une carte au hasard dans un jeu bien mélangé.

2. Formule fondamentale

Dans une situation d'équiprobabilité :

$$P(A) = \frac{\text{nombre d'issues favorables à } A}{\text{nombre total d'issues}}.$$

3. Exemple

On lance un dé équilibré à 6 faces.

On considère l'événement :

$$B : \text{« obtenir un multiple de 3 »}.$$

Les issues favorables sont :

$$\{3; 6\}.$$

Il y a donc 2 issues favorables sur 6 issues possibles :

$$P(B) = \frac{2}{6} = \frac{1}{3}.$$

4. Encadrement d'une probabilité

Pour tout événement A :

$$0 \leq P(A) \leq 1.$$

V. Intersection, réunion et événement contraire

1. Intersection

L'intersection de deux événements A et B est l'ensemble des issues qui réalisent à la fois A et B . Elle est notée :

$$A \cap B.$$

Soient :

$$A = \{2; 4; 6\} \quad \text{et} \quad B = \{4; 5; 6\}.$$

Alors :

$$A \cap B = \{4; 6\}.$$

2. Réunion

La réunion de deux événements A et B est l'ensemble des issues qui réalisent A ou B , c'est-à-dire au moins l'un des deux événements. Elle est notée :

$$A \cup B.$$

Avec :

$$A = \{2; 4; 6\} \quad \text{et} \quad B = \{4; 5; 6\},$$

on obtient :

$$A \cup B = \{2; 4; 5; 6\}.$$

3. Événements incompatibles

Deux événements sont dits **incompatibles** lorsqu'ils ne peuvent pas se réaliser en même temps.

Cela signifie :

$$A \cap B = \emptyset.$$

Si A et B sont incompatibles, alors :

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B).$$

Lors d'un lancer de dé :

$$A = \{2; 4; 6\}$$

et

$$B = \{1; 3; 5\}.$$

Les événements A et B sont incompatibles car :

$$A \cap B = \emptyset.$$

4. Événement contraire

L'événement contraire de A est l'événement qui se réalise lorsque A ne se réalise pas. Il est noté :

$$\overline{A}.$$

$$P(\overline{A}) = 1 - P(A).$$

On lance un dé.

Soit :

$$A = \{2; 4; 6\}.$$

Alors :

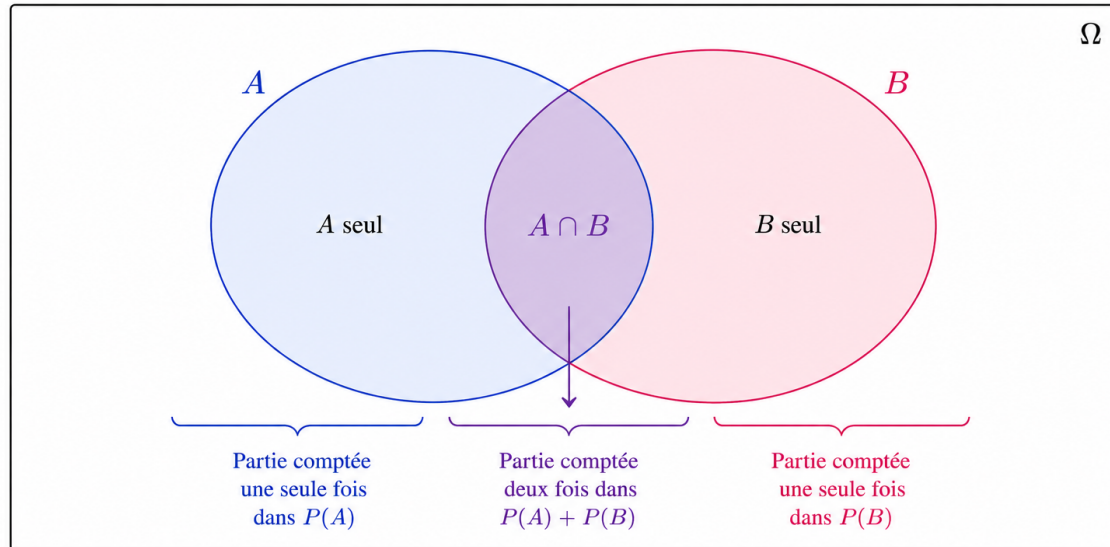
$$\overline{A} = \{1; 3; 5\}.$$

5. Formule générale

Pour deux événements quelconques A et B :

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B).$$

Visualisation de la relation entre A , B , $A \cap B$ et $A \cup B$



- $P(A)$ compte toute la zone bleue, y compris l'intersection.
- $P(B)$ compte toute la zone rose, y compris l'intersection.
- Ainsi, $P(A) + P(B)$ compte deux fois la zone $A \cap B$.
- Pour obtenir $P(A \cup B)$ (toute la zone bleue + rose + intersection une seule fois), il faut enlever une fois $P(A \cap B)$.

On obtient ainsi :

$$P(A) + P(B) = P(A \cup B) + P(A \cap B)$$

ou encore :

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$$

On a interrogé 180 adolescents sur leur genre de film préféré.

	Filles	Garçons	Total
Comédie	75	25	100
Action	45	35	80
Total	120	60	180

On choisit au hasard un adolescent interrogé.

On note :

A : « l'adolescent préfère les films d'action »

et

F : « l'adolescent est une fille ».

Alors :

$$P(A \cap F) = \frac{45}{180} = \frac{1}{4}.$$

De plus :

$$P(A) = \frac{80}{180} = \frac{4}{9}$$

et

$$P(F) = \frac{120}{180} = \frac{2}{3}.$$

Donc :

$$P(A \cup F) = P(A) + P(F) - P(A \cap F).$$

Ainsi :

$$P(A \cup F) = \frac{4}{9} + \frac{2}{3} - \frac{1}{4}.$$

On met au même dénominateur :

$$P(A \cup F) = \frac{16}{36} + \frac{24}{36} - \frac{9}{36} = \frac{31}{36}.$$

VI. Expériences répétées et arbres

1. Répétition d'une expérience

On peut répéter plusieurs fois la même expérience aléatoire.

Par exemple :

- lancer plusieurs fois une pièce ;
- tirer plusieurs fois un jeton avec remise ;
- lancer plusieurs fois un dé.

Lorsque l'on remet l'objet tiré après chaque tirage, les tirages se font dans les mêmes conditions.

2. Exemple : tirages avec remise

Une urne contient :

- un jeton noir ;
- un jeton blanc.

On tire un jeton au hasard, puis on le remet dans l'urne.

On recommence cette expérience encore trois fois.

Il y a donc 4 tirages au total.

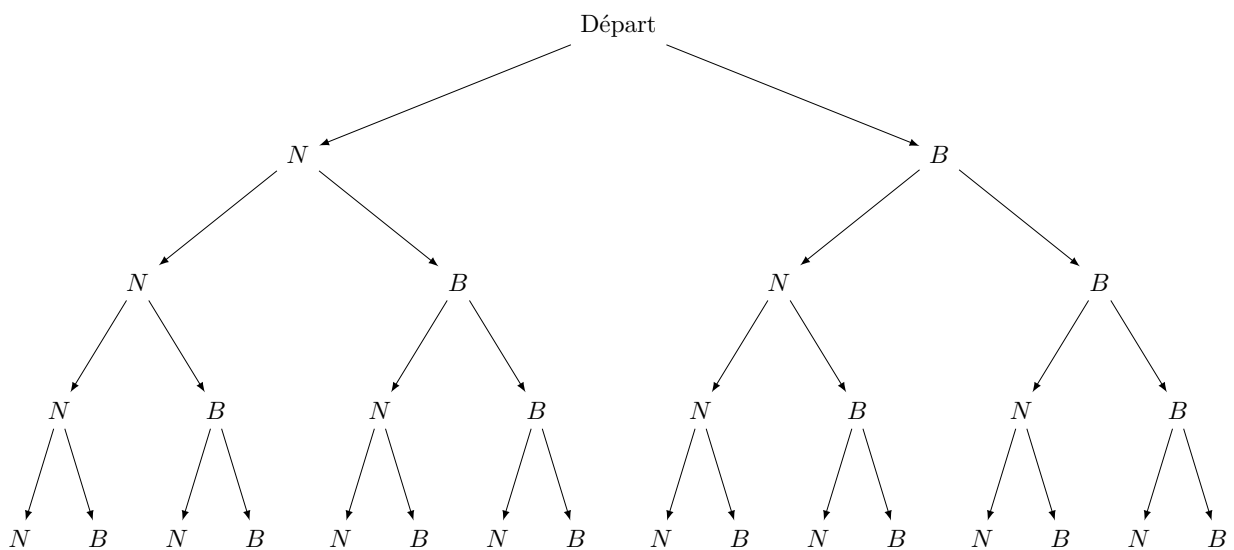
À chaque tirage :

$$P(N) = \frac{1}{2} \quad \text{et} \quad P(B) = \frac{1}{2},$$

où :

- N signifie « tirer un jeton noir » ;
- B signifie « tirer un jeton blanc ».

3. Arbre de probabilités



Chaque branche a une probabilité égale à $\frac{1}{2}$.

Comme il y a 4 tirages et 2 possibilités à chaque tirage, le nombre total d'issues est :

$$2^4 = 16.$$

4. Utiliser l'événement contraire

On cherche la probabilité d'obtenir **au moins une fois un jeton noir**.

Compter directement toutes les branches contenant au moins un N serait possible, mais long.

On utilise donc l'événement contraire.

L'événement contraire de :

« obtenir au moins une fois un jeton noir »

est :

« n'obtenir aucun jeton noir ».

Cela correspond à obtenir uniquement des jetons blancs :

$BBBB$.

La probabilité de cette issue est :

$$P(BBBB) = \frac{1}{2} \times \frac{1}{2} \times \frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{16}.$$

Donc :

$$P(\text{au moins un noir}) = 1 - P(\text{aucun noir}).$$

Ainsi :

$$P(\text{au moins un noir}) = 1 - \frac{1}{16} = \frac{15}{16}.$$

$P(\text{au moins un noir}) = \frac{15}{16}$
--

VII. Échantillonnage

1. Fréquence

La fréquence d'un caractère est donnée par :

$$f = \frac{\text{effectif du caractère}}{\text{effectif total}}.$$

Dans une classe de 35 élèves, 14 portent des lunettes.

La fréquence des élèves portant des lunettes est :

$$f = \frac{14}{35} = 0,4.$$

Cela signifie que 40 % des élèves portent des lunettes.

2. Échantillon

Un **échantillon de taille n** est la liste des résultats obtenus lorsqu'on répète n fois une même expérience aléatoire dans les mêmes conditions.

On lance une pièce 10 fois et on obtient :

$P, F, F, P, P, P, F, P, F, F.$

C'est un échantillon de taille 10.

La fréquence de « face » est :

$$f = \frac{5}{10} = \frac{1}{2}.$$

3. Fluctuation d'échantillonnage

Sur plusieurs échantillons de même taille, la fréquence observée peut varier. Ce phénomène s'appelle la **fluctuation d'échantillonnage ou intervalle de fluctuation de la fréquence**.

On relance une pièce 10 fois et on obtient :

$P, P, F, P, P, P, F, P, F, P.$

La fréquence de « face » est cette fois :

$$f = \frac{3}{10}.$$

Les deux échantillons ont la même taille, mais les fréquences observées sont différentes.

4. Loi des grands nombres

Si l'on répète une expérience aléatoire un très grand nombre de fois dans les mêmes conditions, la fréquence de réalisation d'un événement se stabilise et se rapproche de la probabilité de cet événement.

Autrement dit, plus la taille de l'échantillon est grande, plus la fréquence observée est généralement proche de la probabilité théorique.

5. Encadrement utilisé en Seconde

Lorsque n est grand, la fréquence observée f est, dans une grande majorité des cas, proche de la proportion théorique (probabilité) p .

On utilise l'encadrement :

$$|f - p| \leq \frac{1}{\sqrt{n}}.$$

Cela signifie :

$$p - \frac{1}{\sqrt{n}} \leq f \leq p + \frac{1}{\sqrt{n}}.$$

Attention : cet encadrement ne garantit pas que toutes les fréquences seront dedans. Il décrit ce qui se produit dans une grande majorité des cas (à 95%).

6. Exemple

On lance une pièce équilibrée.

La probabilité d'obtenir « pile » est :

$$p = 0,5.$$

On réalise un échantillon de taille :

$$n = 100.$$

On vérifie bien que $n > 25$ et que $p \in [0,2; 0,8]$.

Alors :

$$\frac{1}{\sqrt{100}} = \frac{1}{10} = 0,1.$$

Donc, dans une grande majorité des cas :

$$0,5 - 0,1 \leq f \leq 0,5 + 0,1.$$

Ainsi :

$$0,4 \leq f \leq 0,6.$$

Sur 100 lancers, la fréquence de « pile » est donc généralement comprise entre 0,4 et 0,6.